Semana 12

Gestión de requisitos

Subtemas 12.1–12.4 — CCB, trazabilidad completa, métricas y control de versiones del ERS

Unidad 4: Validación y Gestión de Requisitos

PLANIFICACIÓN DE LA CLASE

¿Qué haremos hoy?

1

Iteratividad de la IR (20 min)

35% cambio promedio · fuentes de cambio por dominio PFC

2

Proceso CCB (35 min)

Formulario CR · 6 pasos · roles en el CCB

3

Trazabilidad completa (25 min)

Pre/interna/post · RTM completa · trazabilidad por uso

4

Métricas y Git (20 min)

6 métricas · versionado semántico · 3 baselines

5

PE-12 (60 min)

Simulación completa CCB: 3 CRs reales con roles (director/cliente/desarrollador)

La IR no termina cuando empieza el desarrollo

El 35 % de los requisitos cambian entre la primera versión del ERS y el sistema final

Fuentes de cambio: nuevas leyes/regulaciones · cambios en el negocio del cliente · errores descubiertos en validación · avances tecnológicos

El cambio no es un fracaso del proceso de IR — es inevitable si el proyecto es largo

La gestión de cambios convierte el caos en proceso controlado

Sin gestión de cambios: cada cambio abre una brecha entre el ERS y el código — scope creep garantizado

El proceso del CCB — 6 pasos

1. SOLICITUD: el stakeholder completa el formulario CR con descripción, justificación y RF afectados
2. ANÁLISIS DE IMPACTO: el equipo estima coste, tiempo y riesgo del cambio (RF afectados + pruebas + modelos)
3. REVISIÓN CCB: sesión formal con director, cliente y desarrollador — decidir: APROBAR / RECHAZAR / POSPONER
4. ACTUALIZACIÓN: si aprobado, modificar ERS (RF, modelos, RTM) con nueva versión
5. COMUNICACIÓN: notificar a todos los stakeholders la decisión y los cambios
6. SEGUIMIENTO: verificar que el cambio se implementó y que el sistema sigue siendo coherente

Regla de oro: ningún cambio en el ERS sin número de CR aprobado por el CCB

Los tres tipos de trazabilidad

Trazabilidad PRE (hacia atrás)

RF → stakeholder que lo originó

RF → meta o softgoal del modelo KAOS

RF → escenario o caso de uso de origen

Permite: saber "¿por qué existe este requisito?"

Si cambia el objetivo del negocio → identificar qué RF deben cambiar

Trazabilidad POST (hacia adelante)

RF → caso de prueba de aceptación

RF → componente o módulo del diseño

RF → elemento de código fuente

Permite: saber "¿este RF está implementado y probado?"

Cobertura: % de RF con caso de prueba asociado (objetivo: 100%)

Métricas de gestión y versionado semántico

Estabilidad de requisitos: 1 − (RF modificados / RF totales) — objetivo: > 0.80

Densidad de CR: CRs/semana — alerta si sube repentinamente (síntoma de ERS incompleto)

Tiempo de resolución de CR: días desde solicitud hasta cierre — objetivo: < 5 días

Cobertura de trazabilidad POST: RF con prueba / RF totales — objetivo: 100 %

Versionado semántico del ERS: MAJOR.MINOR.PATCH (ej. v1.2.3)

MAJOR: cambio de alcance · MINOR: nuevo RF · PATCH: corrección de defecto en RF existente

Mapa síntesis — Semana 12 y cierre Unidad 4

12.1 Iteratividad	35% cambio promedio; fuentes de cambio por dominio	CHANGELOG del PFC desde hito 1
12.2 Gestión cambio	Formulario CR; proceso CCB; 6 pasos; métricas	3+ CRs completos del PFC procesados por CCB
12.3 Trazabilidad	Pre/interna/post; RTM completa; trazabilidad por uso	RTM con los 3 tipos de trazabilidad
12.4 Métricas y config.	6 métricas; versionado semántico; 3 baselines	ERS etiquetado v1.0.0; repositorio organizado

Gestionar requisitos es gestionar el conocimiento del proyecto. Sin trazabilidad, cada cambio es una apuesta a ciegas.

PRÓXIMO PASO

Semana 13: herramientas CASE (Jira, Enterprise Architect) y estándares IEEE 29148 / ISO 25010 en proyectos reales